

쉬운 문제

1. 다음 행렬의 합을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

2. 행렬 A 의 곱셈을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 행렬 A 의 전치 행렬을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

4. 다음 행렬의 결정식을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

5. 다음 행렬의 크기를 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

중간 문제

6. 2×2 행렬 A 와 B 가 주어졌을 때, 다음을 계산하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

행렬 $C = A + B$ 와 $D = A \cdot B$

7. 다음의 행렬 연립 방정식을 풀어라.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$$

8. 다음 두 행렬의 차를 계산하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

9. A 와 B 행렬이 다음과 같을 때, B 의 해를 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 1, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

10. 2×2 행렬 A 의 역행렬을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

어려운 문제

11. 행렬 A 의 고유값을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

12. 아래 행렬의 행렬식과 역행렬을 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

13. 다음의 선형 방정식을 행렬을 이용하여 풀어라.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

14. 두 행렬의 곱이 주어질 때, 그 크기를 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}$$

15. 다음의 고유벡터를 구하세요.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

답안

1. $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

4. 5

5. 2×3

6. $C = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$

7. $x = 4, y = 1$

8. $A - B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

9. $x = 3, y = 0$

10. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

11. 고유값: 5, 2

12. 행렬식: 2, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -2.5 \\ 1 & 1.5 \end{pmatrix}$

13. $x = 1, y = 1$

14. 3×2

15. 고유벡터: $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$